Synthèse - Variables externes et autocorrélation

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Quelles informations sont réellement disponibles au moment de prévoir?

> Une direction veut utiliser une prévision réalisable, en tenant compte des informations et des erreurs.

Objectifs du module

- Auditer les variables à l’origine de la prévision.
- Interpréter une régression et ses résidus temporels.
- Comparer et communiquer sous des hypothèses explicites.

Disponibilité et fuite

- Une prévision doit reposer sur l’information disponible à son origine.
- Le calendrier est connu; une promotion ou un prix peuvent être connus si approuvés, ou seulement hypothétiques.
- L’indice économique peut nécessiter sa propre prévision.

Régression avec contexte

- La régression combine tendance, mois, promotion, prix et indice.
- Le coefficient de promotion compare « oui » à « non », en dollars, avec les autres variables maintenues fixes.
- Une association conditionnelle n’est pas automatiquement causale : des facteurs omis ou le choix des promotions peuvent influencer la comparaison.

Résidus et autocorrélation

- Le résidu est l’observation moins la valeur ajustée.
- Un retard de 1 compare les résidus de deux mois consécutifs; un retard de 12 compare des mois séparés d’une année.
- Des résidus durablement positifs signalent des valeurs ajustées trop basses sur cette période.

Régression avec erreurs AR(1)

- La partie non expliquée par les prédicteurs peut avoir une mémoire d’un mois.
- Une innovation est la partie nouvelle de l’erreur, après prise en compte de sa dépendance au mois précédent.
- Le modèle est estimé sur les 60 premiers mois.

Scénarios et décision

- Une prévision sous scénario est conditionnelle au prix, à la promotion et à l’indice de confiance fournis.
- Les intervalles d’une régression dynamique avec prédicteurs fixés ne couvrent pas toute l’incertitude sur ces futurs prédicteurs.
- Pour deux scénarios, maintenir les autres entrées identiques et préciser la date, les unités et le destinataire.

À retenir

Information

disponible à l’origine, prévue ou scénarisée

Validation

comparer sans confondre avec un test indépendant

Décision

hypothèses explicites et portée limitée

Les deux traces

Rassemblez les productions 9.1 à 9.5, réalisées une seule fois, dans `variables_ventes.qmd`. Conservez les exercices de transfert dans `variables_succursales.qmd`.

Auto-vérification

- Je distingue les valeurs connues, prévues ou scénarisées.
- Je présente les scores comme conditionnels aux prédicteurs fournis.
- Je distingue association et effet causal.
- Mes rapports se rendent après redémarrage de R.

Références et crédits

Hyndman et Athanasopoulos (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3e édition.

Données fictives du cours MQT-2101, Université Laval.